

**LAPORAN THT PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2**

CLASS dan OBJECT

Nama Praktikan	Nomor Mahasiswa	Tanggal Pengumpulan	Tanda Tangan Praktikan
Naufal Arvin Fathurrahman	105222017	10 Maret 2026	



**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026**

I. Pendahuluan

Laporan ini membahas penyelesaian masalah komputasi dasar untuk perusahaan ekspedisi kargo melalui pembuatan program LogiCalc. Program ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep I/O dasar, deklarasi variabel, tipe data primitif dan referensi, serta manipulasi operator aritmatika. Seluruh instruksi dieksekusi secara sekuensial dari atas ke bawah tanpa menggunakan struktur kontrol percabangan if-else maupun perulangan.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	input	Scanner	Objek untuk membaca input dari pengguna melalui terminal.
2	namaKlien	String	Menyimpan teks nama klien yang diinputkan pengguna.
3	berat	double	Menyimpan nilai berat barang dalam satuan kilogram.
4	jarak	int	Menyimpan nilai jarak pengiriman dalam satuan kilometer.
5	jumlahBox	int	Menyimpan total kardus atau box yang akan dikirim.
6	trukPenuh	int	Menyimpan hasil bagi jumlah box untuk menentukan armada truk penuh.
7	boxSisa	int	Menyimpan sisa box yang tidak masuk ke truk menggunakan operator modulus.
8	jam	int	Menyimpan hasil bagi jarak dengan 60 untuk menentukan estimasi jam perjalanan.
9	menit	int	Menyimpan sisa bagi jarak dengan 60 untuk menentukan estimasi menit perjalanan.
10	dasarBiaya	double	Menyimpan hasil perhitungan biaya berdasarkan jarak dan berat barang.
11	asuransi	double	Menyimpan hasil perhitungan asuransi wajib sebesar 3.5% dari dasar biaya.
12	totalBayar	double	Menyimpan total tagihan keseluruhan dasar biaya + asuransi.

III. Constructor dan Method

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	main(String[] args)	Procedural	Sebagai titik masuk utama entry point eksekusi program Java untuk menjalankan alur LogiCalc secara berurutan.

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Program LogiCalc beroperasi melalui tiga tahapan utama: input, proses, dan output. Pada tahap input, program menginisialisasi objek Scanner untuk menangkap empat baris masukan pengguna yang disimpan pada variabel namaKlien, berat, jarak, dan jumlahBox.

Pada tahap proses, program sepenuhnya memanfaatkan operator aritmatika murni. Kebutuhan armada diselesaikan menggunakan pembagian integer $\text{jumlahBox} / 150$ untuk truk penuh dan modulus $\text{jumlahBox} \% 150$ untuk sisa pikap. Estimasi waktu juga diselesaikan dengan cara serupa dengan membagi jarak menggunakan angka 60. Untuk perhitungan biaya, program mengalikan variabel input dengan tarif yang ditentukan, dengan memperhatikan penggunaan tipe data double untuk menjaga presisi nilai desimal, termasuk saat menghitung persentase asuransi sebesar 3.5% (0.035).

Tahap output dilakukan dengan menggunakan metode `System.out.println` untuk mencetak string statis dan menggabungkannya concatenation dengan variabel hasil perhitungan.

V. Kesimpulan

Implementasi tipe data yang tepat (seperti String untuk teks, double untuk desimal, dan int untuk bilangan bulat) serta pemahaman fungsi operator matematika sangat krusial dalam pemrograman. Manipulasi operator pembagian (/) pada tipe integer dan operator modulus (%) terbukti mampu memecahkan masalah logika dasar seperti pembagian armada dan konversi format waktu tanpa perlu mengandalkan logika percabangan if-else.

VI. Daftar Pustaka

Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek: Java Basics I. Universitas Pertamina.